

AGRO-WELD.PL

Wytyczne techniczne SEO:

Renderowanie stron sekcji „Maszyny” (kategorie i produkty)

Dokument dla: Klienta oraz Zespołu Deweloperskiego

Data: 09.07.2026

Status: do wdrożenia

Dokument poufny - przygotowany wyłącznie dla Agro-Weld

Spis treści

- Część 0 - O tym dokumencie
- Część I - Dla Klienta: co się dzieje i dlaczego to ważne
- Część II - Dla Developera: specyfikacja techniczna
 - Sekcja A - Kategorie maszyn (/maszyny/?cat=...)
 - Sekcja B - Strony produktowe (/maszyny/{nazwa}/{id}/)
- Część III - Wspólna lista kontrolna weryfikacji
- Część IV - Priorytetyzacja i kolejność wdrożenia
- Źródła

Część 0 - O tym dokumencie

Ten dokument opisuje jeden, konkretny problem techniczny wpływający na widoczność serwisu agro-weld.pl w Google: sposób, w jaki wyświetlane są strony kategorii maszyn oraz strony pojedynczych produktów.

Składa się z dwóch części, które opisują to samo zagadnienie na dwóch poziomach:

- Część I (dla klienta) - wyjaśnienie bez żargonu technicznego: co się dzieje, skąd to wiemy i jaki ma to wpływ na biznes.
- Część II (dla developera) - konkretna specyfikacja: obecny stan kodu, stan docelowy, zakres prac i kryteria odbioru.

Część III i IV to wspólna lista kontrolna oraz sugerowana kolejność wdrożenia - przydatne dla obu stron przy odbiorze prac.

Część I - Dla Klienta

1. Problem w skrócie

Serwis agro-weld.pl w sekcji „Maszyny” (kategorie i pojedyncze produkty) działa inaczej niż reszta strony - np. „Linie produkcyjne”, „Realizacje” czy „Finansowanie”.

Te ostatnie sekcje mają gotowe, kompletne strony wysyłane od razu przez serwer. Sekcja „Maszyny” wysyła najpierw pustą „kopertę” - a treść (nazwy, opisy, zdjęcia maszyn) dogrywa się dopiero w przeglądarce użytkownika, po pobraniu danych z osobnego źródła danych (API).

Analogia

To trochę jak wysłanie kuriera do pustego mieszkania z informacją „meble zaraz przyjadą”. Człowiek, który czeka na miejscu, w końcu je zobaczy. Ale jeśli kurier (robot Google) nie czeka wystarczająco długo - a często nie czeka - zapisuje w notatniku „puste mieszkanie” i tak to zgłasza dalej.

Dla osoby przeglądającej stronę w normalnej przeglądarce różnicy praktycznie nie widać - strona się ładuje i wygląda tak samo. Problem dotyczy wyłącznie tego, co widzi robot wyszukiwarki (Google) oraz inne automatyczne narzędzia, które nie czekają na wykonanie się całego kodu strony (JavaScript) - w tym część botów AI przeglądających internet.

2. Skąd to wiemy - dowody

W trakcie audytu sprawdziliśmy to na cztery niezależne sposoby, które wzajemnie się potwierdzają:

1. Wyłączenie JavaScript w przeglądarce - po wyłączeniu strona „Maszyny” staje się pusta (brak listy maszyn, brak opisów kategorii).
2. Podgląd zakładki „Sieć” (Network) w narzędziach deweloperskich - widać osobne zapytanie `get-machines?cat=...`, które dociąga dane dopiero po załadowaniu strony.
3. Struktura plików na serwerze (FTP) - sekcja „Linie produkcyjne” ma osobny, gotowy plik `.html` dla każdej linii. Sekcja „Maszyny” nie ma żadnego odpowiednika - nie istnieje tam żaden gotowy plik per kategoria ani per produkt.
4. Kod Źródłowy serwera (plik `main.routes.js`) - potwierdza wprost, że serwer zawsze zwraca ten sam, pusty szablon, niezależnie od wybranej kategorii czy oglądanego produktu.

3. Jaki ma to wpływ na wyniki wyszukiwania

Dane z Google Search Console pokazują ten problem w liczbach:

Wskaźnik	Wartość	Komentarz
Liczba produktów w ofercie	40+	Cały katalog maszyn
Liczba fraz kluczowych rankujących w Google	6	Mimo 40+ produktów w ofercie
Frazy w TOP 3	4 z 6	Dotyczy pojedynczych stron, które „wylosowały” pełne wyrenderowanie przez Google
Liczba kategorii rankujących	0	Żadna z 10 kategorii nie pojawia się w wynikach wyszukiwania

Innymi słowy: gdy Google jednak „prześwietli” daną stronę do końca (co dzieje się nieregularnie i bez gwarancji), wyniki są bardzo dobre - 4 z 6 zaindeksowanych fraz są w TOP 3. To dowodzi, że problemem nie jest jakość treści, tylko to, czy Google w ogóle dotrze do tej treści.

Wniosek biznesowy

To prawdopodobnie pojedyncza, najważniejsza bariera do wzrostu widoczności organicznej serwisu. Naprawienie jej nie gwarantuje automatycznie TOP 3 dla wszystkich 40+ produktów, ale otwiera drogę do tego, żeby każda z tych stron miała w ogóle uczciwą szansę na rankingowanie - dziś tej szansy w praktyce nie mają.

4. Czego potrzebujemy - cel do osiągnięcia

- Kategorie: zamiast /maszyny/?cat=Oczyszczanie → osobny, „prawdziwy” adres /maszyny/oczyszczanie/, który od razu (bez czekania na JavaScript) zawiera pełny opis kategorii (co będzie dodawać) i listę maszyn.
- Produkty: każda z 40+ stron produktowych ma mieć unikalną, od razu dostępną treść (nazwa, opis, parametry) - zamiast jednego, uniwersalnego, pustego szablonu.

Efekt końcowy: Google (i inne roboty) zobaczą pełną treść za pierwszym razem, bez czekania na dodatkowe, niepewne „doczytanie” strony. Szczegóły techniczne tego, jak to osiągnąć, znajdują się w Części II tego dokumentu.

Część II - Dla Developera: specyfikacja techniczna

Poniższa specyfikacja opisuje dwa niezależne, ale analogiczne zakresy prac: (A) strony kategorii maszyn oraz (B) strony pojedynczych produktów. Oba problemy mają to samo źródło - brak renderowania treści po stronie serwera (SSR) - i oba mają już gotowy wzorzec do skopiowania w tym samym projekcie: sekcję `productionLines.routes.js`, która działa poprawnie.

Sekcja A - Kategorie maszyn

A.1 Stan obecny

Aktualny handler w pliku `main.routes.js`:

```
router.get("/maszyny", (req, res) => {
  res
    .status(200)
    .sendFile(path.join(__dirname, "../../vue/machinesGallery.html"));
});
```

- Handler nie odczytuje `req.query.cat` - niezależnie od wartości parametru `?cat=`, zwracany jest dokładnie ten sam plik.
- Filtrowanie kategorii odbywa się wyłącznie w przeglądarce (Vue, `onclick="toggleCategory(...)"`), po pobraniu wszystkich maszyn z endpointu API (`get-machines`).
- Skutek: 10 adresów kategorii (np. `?cat=Paletyzacja`, `?cat=Sortowanie`) zwraca w odpowiedzi serwera identyczny, pozbawiony treści plik HTML - z punktu widzenia pierwszego żądania to jeden i ten sam URL.

A.2 Stan docelowy

Każda kategoria otrzymuje osobny, czysty adres URL - bez parametru zapytania. Proponowana struktura (10 adresów):

```
/maszyny/oczyszczanie/
/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/
/maszyny/selekcja/
/maszyny/rozladunek-skrzyn/
/maszyny/pakowanie/
/maszyny/wazenie/
```

```
/maszyny/przenosniki-tasmowe/  
/maszyny/sortowanie/  
/maszyny/pielenie/  
/maszyny/paletyzacja/
```

Każdy z tych adresów, już przy pierwszym żądaniu (zanim wykona się JavaScript), musi zwracać gotowy HTML zawierający:

- unikalny <title> i <meta name="description">;
- nagłówek H1 z nazwą kategorii;
- opis kategorii (400–600 słów - treść dostarczy zespół SEO/contentowy, patrz Strategia_contentowa_Agro-Weld);
- listę maszyn należących do danej kategorii (nazwa, krótki opis, link do strony produktu, obraz) - dane te muszą być wstrzyknięte do HTML po stronie serwera, a nie dociągane wyłącznie przez JavaScript;
- link kanoniczny: <link rel="canonical" href="https://www.agro-weld.pl/maszyny/oczyszczanie/">.

Ważne

JavaScript (Vue) może nadal „przejąć” stronę po jej załadowaniu i obsługiwać interakcje (np. dynamiczne odświeżanie listy bez przeładowania strony). To nie jest problemem - pod warunkiem, że pierwsza odpowiedź serwera już zawiera pełną, docelową treść, zanim JavaScript się uruchomi.

A.3 Zakres prac

5. Utworzyć nowy plik trasy, np. `machines.routes.js`, analogicznie do istniejącego i działającego `productionLines.routes.js`.
6. Zdefiniować mapowanie slug → nazwa kategorii, np.:

```
const CATEGORY_SLUGS = {  
  "oczyszczanie": "Oczyszczanie",  
  "przyjecie-i-buforowanie": "Przyjęcie i buforowanie",  
  "selekcja": "Selekcja",  
  "rozładunek-skrzyn": "Rozładunek skrzyń",  
  "pakowanie": "Pakowanie",  
  "ważenie": "Ważenie",  
  "przenosniki-tasmowe": "Przenośniki taśmowe",  
  "sortowanie": "Sortowanie",  
  "pielenie": "Pielenie",  
}
```

```
"paletyzacja": "Paletyzacja",  
};
```

7. Dodać trasę obsługującą wzorzec `/maszyny/:categorySlug`, która:
 - sprawdza, czy `categorySlug` istnieje w mapowaniu - jeśli nie, zwraca prawdziwe 404;
 - pobiera z bazy/API listę maszyn dla danej kategorii po stronie serwera (ta sama logika, z której dziś korzysta `get-machines`, ale wywołana przed wysłaniem odpowiedzi, a nie po stronie klienta);
 - wstrzykuje dane (nazwa kategorii, opis, lista maszyn) do szablonu HTML - przez prosty template engine (np. EJS/Handlebars) albo przez wstrzyknięcie initial state do istniejącego pliku Vue (SSR/hydration);
 - zwraca gotowy, kompletny HTML.
8. Dodać przekierowania 301 ze starych adresów: `/maszyny/?cat=Oczyszczanie` → `/maszyny/oczyszczanie/` (analogicznie dla pozostałych 9 kategorii) - aby nie utracić ewentualnych zebranych sygnałów SEO i nie tworzyć błędów dla starych linków.
9. Zaktualizować linki wewnętrzne (menu filtrowania w `/maszyny`, karty na stronie głównej) tak, aby wskazywały na nowe, czyste adresy zamiast na parametr `?cat=`.
10. Dodać nowe adresy do `sitemap.xml` i przesłać zaktualizowaną mapę w Google Search Console.

A.4 Kryteria akceptacji

Prace uznajemy za zakończone, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

- ☐ `curl -A "Mozilla/5.0" https://www.agro-weld.pl/maszyny/oczyszczanie/` (bez wykonywania JavaScript) zwraca w treści odpowiedzi nazwę kategorii, opis i listę maszyn - nie pusty `<div>`.
- ☐ Podgląd Źródła strony (Ctrl+U) w przeglądarce z wyłączonym JavaScript pokazuje tę samą, pełną treść.
- ☐ Każdy z 10 adresów ma unikalny `<title>` i `<meta description>`.
- ☐ Stare adresy z `?cat=` przekierowują (301) na nowe, docelowe adresy.
- ☐ W GSC → Kontrola adresów URL zakładki „Kod HTML” (surowa odpowiedź) i „Wyświetlona strona” (po renderze) pokazują identyczną treść.

Sekcja B - Strony produktowe

B.1 Stan obecny

Aktualny handler w pliku main.routes.js:

```
router.get("/maszyny/:machineName/:machineId", (req, res) => {  
  res  
    .status(200)  
    .sendFile(  
      path.join(__dirname, "../../vue/machineTemplate/machineTemplate.html")  
    );  
});
```

- Parametry :machineName i :machineId trafiają do routingu Express, ale nie są używane do wygenerowania odpowiedzi - serwer zawsze zwraca ten sam, generyczny plik machineTemplate.html.
- Rzeczywiste dane produktu (nazwa, opis, parametry, zdjęcia) pobierane są dopiero w przeglądarce przez JavaScript, na podstawie machineId odczytanego z adresu URL.
- Skutek: wszystkie 40+ adresy produktowe zwracają w pierwszej odpowiedzi identyczny, pusty szablon.
- Problem dodatkowy (zidentyfikowany wcześniej w audycie SEO jako Krytyczny problem #2): adresy zawierają długi hash ID z bazy danych, np. /maszyny/formatory-palet/697b8b67b218f4072882f3fd/, co utrudnia optymalizację i zapamiętywanie adresów.

B.2 Stan docelowy

Docelowy adres: /maszyny/{slug-produktu}/ - bez hash ID w widocznym adresie URL, np.

/maszyny/formatory-palet/ zamiast /maszyny/formatory-palet/697b8b67.../. Identyfikator (ID) może pozostać wewnątrz w bazie danych - nie musi być widoczny w adresie.

Minimum akceptowalne, jeśli usunięcie ID z URL wymaga większego nakładu pracy

Priorytetem numer jeden jest SSR - czyli dostarczenie pełnej treści w pierwszej odpowiedzi serwera. To rozwiązuje problem widoczności w Google nawet bez zmiany formatu adresu. Usunięcie ID z URL to osobna, wartościowa, ale niższa priorytetowo poprawa (opisana już wcześniej w audycie SEO).

Przy pierwszym żądaniu strona produktu musi zwracać kompletny HTML zawierający:

- unikalny <title> i <meta description> (nazwa produktu + kluczowa fraza + wezwanie do działania);

- nagłówek H1 z nazwą produktu;
- opis, parametry techniczne oraz przynajmniej jedno zdjęcie w znaczniku z uzupełnionym atrybutem alt (nie tylko jako tło w CSS/JS);
- link kanoniczny;
- (opcjonalnie, zalecane) dane strukturalne JSON-LD typu Product - ułatwiają Google zrozumienie strony i mogą poprawić prezentację w wynikach wyszukiwania.

B.3 Zakres prac

11. W handlerze /maszyny/:machineName/:machineId (docelowo: /maszyny/:productSlug) pobrać dane produktu po stronie serwera - z tej samej bazy/API, z której dziś korzysta get-machines, ale wywołanej przed wysłaniem odpowiedzi, a nie po stronie klienta.
12. Jeśli produkt o podanym slug/ID nie istnieje - zwrócić prawdziwe 404. (Do zweryfikowania: dziś serwer prawdopodobnie zwraca 200 z pustym szablonem nawet dla nieistniejących adresów - to tzw. „soft 404”, który jest osobnym problemem SEO i warto go poprawić przy okazji.)
13. Wstrzyknąć dane produktu do szablonu HTML - analogicznie do mechanizmu opisanego w Sekcji A.
14. Zaplanować (zalecane, priorytet drugorzędny) migrację adresów URL bez hash ID wraz z przekierowaniami 301 ze starych adresów.
15. Zaktualizować sitemap.xml o wszystkie 40+ adresy produktowe.
16. Upewnić się, że linki wewnętrzne (z listy kategorii, ze strony głównej) prowadzą bezpośrednio do docelowych adresów - bez zbędnych przekierowań w linkowaniu wewnętrznym.

B.4 Kryteria akceptacji

- ☐ curl / podgląd Źródła strony bez JavaScript pokazuje pełny opis, parametry i przynajmniej jedno zdjęcie w znaczniku .
- ☐ Każdy z 40+ adresów ma unikalny <title> i meta description - nie skopiowany, ogólny szablon.
- ☐ Nieistniejący adres produktu zwraca kod 404, a nie 200 z pustym szablonem.
- ☐ W GSC → Kontrola adresów URL: brak różnicy między „kodem HTML” a „wyświetloną stroną”.
- ☐ Crawl narzędziem typu Screaming Frog z wyłączonym renderowaniem JavaScript pokazuje pełną treść dla wszystkich adresów produktowych - nie tylko pojedynczych „szczęśliwców”, które dziś przypadkowo doczekały się pełnego wyrenderowania przez Google.

Część III - Wspólna lista kontrolna weryfikacji

Do wykorzystania po wdrożeniu, dla obu zakresów prac (kategorie i produkty):

- ☐ Zapytanie bez wykonywania JavaScript (curl / wget / „View Page Source”) zwraca pełną treść strony.
- ☐ GSC → Kontrola adresów URL: zakładka „Kod HTML” = zakładka „Wyświetlona strona” (brak różnicy).
- ☐ Unikalne title i meta description na każdej stronie (bez duplikatów).
- ☐ Przekierowania 301 ze starych adresów wdrożone i przetestowane (dotyczy zmiany struktury URL).
- ☐ sitemap.xml zaktualizowany i ponownie przesłany w Google Search Console.
- ☐ Linki wewnętrzne (menu, karty, filtry) zaktualizowane i wskazują na docelowe adresy.
- ☐ Nieistniejące adresy zwracają prawdziwy kod błędu 404 (nie „soft 404”).
- ☐ Porównanie crawlu Screaming Frog z JavaScript włączonym i wyłączonym nie wykazuje różnicy w ilości treści.

Część IV - Priorytetyzacja i sugerowana kolejność wdrożenia

Etap	Zakres	Uzasadnienie priorytetu
1	Sekcja A - 10 stron kategorii	Mniejszy zakres pracy, szybszy efekt, wysoki potwierdzony wolumen wyszukiwań dla kategorii (patrz Raport SEO VI 2026).
2	Sekcja B - 40+ stron produktowych	Większy nakład pracy (dane per produkt), ale to główny „silnik” długoterminowego widoczności organicznej.
3	Migracja URL produktów bez hash ID + 301	Wartościowe uzupełnienie, ale niezależne od SSR - może być wykonane po ustabilizacji etapów 1–2.

Uwaga: Sekcje A i B dotyczą tego samego mechanizmu (brak renderowania po stronie serwera) i mogą być realizowane równolegle, jeśli zasoby deweloperskie na to pozwalają - kolejność powyżej odzwierciedla jedynie sugerowany priorytet przy ograniczonych zasobach.

Źródła

Ten dokument bazuje na materiałach zebranych i przeanalizowanych w ramach audytu SEO agro-weld.pl:

- Analiza zakładki Network (DevTools) - zapytanie `get-machines?cat=...`
- Struktura plików serwera (FTP): `backend/routes`, `backend/controllers`, `client/views`, `vue/`
- Kod Źródłowy: `main.routes.js`
- Raport SEO - dane Google Search Console, Ahrefs, DataForSEO
- Strategia contentowa - plan treści dla stron kategorii